**PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL**
**FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS**

# CREACION DE ARCHIVOS JSON CON PYTHON Y PANDAS


**Presentado a:** Instructor César Marino Cuéllar Chacón

**Por Aprendiz:** **Andrea Melissa Eraso Montero**

**Ficha:** 3312932

**Competencia:** POO


**Resultado de Aprendizaje:** Que el aprendiz:

- Comprenda la estructura del formato JSON.
- Manipule archivos JSON usando el módulo json.
- Analice datos JSON utilizando Pandas.
- Genere nuevos archivos JSON a partir de análisis de datos.


Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
Centro de Teleinformática y Producción Industrial
Regional Cauca


Popayán, día **13**de **marzo** del año **2026**

# Tabla de Contenido

**No se encontraron entradas de tabla de contenido.**

**PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL**
**FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS**

# 1. Ejercicio 1: Dado un archivo JSON de productos:.

## 1.1

• producto

• precio

• cantidad

Calcular:

• Valor total por producto.

• Valor total del inventario.

• Exportar productos con bajo stock (< 5 unidades).

## 1.2 Solución

productos.py > ...

```python
import json

productos = [
{"producto":"Cuaderno grande","precio":6000,"cantidad":15},
{"producto":"Cuaderno pequeño","precio":4000,"cantidad":20},
{"producto":"Cuaderno cuadriculado","precio":5500,"cantidad":18},
{"producto":"Cuaderno rayado","precio":5500,"cantidad":18},
{"producto":"Lapiz HB","precio":1000,"cantidad":40},
{"producto":"Lapiz 2B","precio":1200,"cantidad":30},
{"producto":"Lapicero azul","precio":1200,"cantidad":35},
{"producto":"Lapicero negro","precio":1200,"cantidad":30},
{"producto":"Lapicero rojo","precio":1200,"cantidad":25},
{"producto":"Borrador blanco","precio":800,"cantidad":20},
{"producto":"Borrador de nata","precio":900,"cantidad":18},
{"producto":"Sacapuntas metalico","precio":1500,"cantidad":15},
{"producto":"Sacapuntas plastico","precio":1000,"cantidad":20},
{"producto":"Regla 20 cm","precio":2000,"cantidad":15},
{"producto":"Regla 30 cm","precio":2500,"cantidad":12},
{"producto":"Escuadra","precio":3000,"cantidad":10},
{"producto":"Transportador","precio":2500,"cantidad":10},
{"producto":"Compas","precio":6000,"cantidad":8},
{"producto":"Marcador negro","precio":3000,"cantidad":12},
{"producto":"Marcador azul","precio":3000,"cantidad":12},
{"producto":"Marcador rojo","precio":3000,"cantidad":10},
{"producto":"Resaltador amarillo","precio":2800,"cantidad":14},
{"producto":"Resaltador verde","precio":2800,"cantidad":14},
{"producto":"Resaltador rosado","precio":2800,"cantidad":14},
{"producto":"Corrector liquido","precio":2500,"cantidad":10},
{"producto":"Corrector cinta","precio":3500,"cantidad":8},
{"producto":"Pegante en barra","precio":3000,"cantidad":15},
```

PROBLEMS OUTPUT TERMINAL PORTS

TERMINAL

```
PS C:\Users\andre\OneDrive\Desktop\productos.JSON> & C:/Users/andre/AppData/Local/Program
s/Python/Python314/python.exe c:/Users/andre/OneDrive/Desktop/productos.JSON/productos.py

PS C:\Users\andre\OneDrive\Desktop\productos.JSON>
```

**PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL**
**FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS**

productos.json > ...

```
[
    {
        "producto": "Cuaderno grande",
        "precio": 6000,
        "cantidad": 15
    },
    {
        "producto": "Cuaderno peque\u00f1o",
        "precio": 4000,
        "cantidad": 20
    },
    {
        "producto": "Cuaderno cuadriculado",
        "precio": 5500,
        "cantidad": 18
    },
    {
        "producto": "Cuaderno rayado",
        "precio": 5500,
        "cantidad": 18
    },
    {
        "producto": "Lapiz HB",
        "precio": 1000,
        "cantidad": 40
    },
    {
        "producto": "Lapiz 2B",
        "precio": 1200,
        "cantidad": 30
```

## 2. Ejercicio 2: Dado un JSON de ventas:

### 2.1

• vendedor

• mes

• ventas

Realizar:

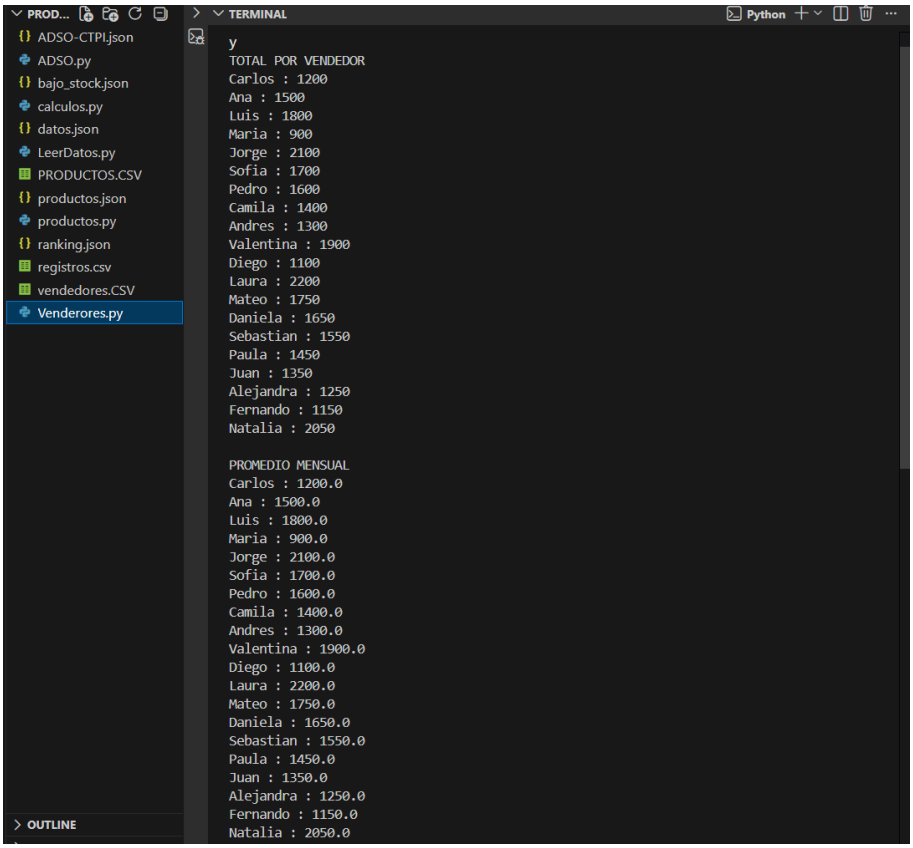
• Total por vendedor.

• Promedio mensual.

• Vendedor con mayores ventas.

• Exportar ranking en nuevo JSON.

## 2.2 Solución


PROD...
ADSO-CTPI.json
ADSO.py
bajo_stock.json
calculos.py
datos.json
LeerDatos.py
PRODUCTOS.CSV
productos.json
productos.py
ranking.json
registros.csv
vendedores.CSV
Venderores.py
OUTLINE
TERMINAL
Python
y
TOTAL POR VENDEDOR
Carlos : 1200
Ana : 1500
Luis : 1800
Maria : 900
Jorge : 2100
Sofia : 1700
Pedro : 1600
Camila : 1400
Andres : 1300
Valentina : 1900
Diego : 1100
Laura : 2200
Mateo : 1750
Daniela : 1650
Sebastian : 1550
Paula : 1450
Juan : 1350
Alejandra : 1250
Fernando : 1150
Natalia : 2050
PROMEDIO MENSUAL
Carlos : 1200.0
Ana : 1500.0
Luis : 1800.0
Maria : 900.0
Jorge : 2100.0
Sofia : 1700.0
Pedro : 1600.0
Camila : 1400.0
Andres : 1300.0
Valentina : 1900.0
Diego : 1100.0
Laura : 2200.0
Mateo : 1750.0
Daniela : 1650.0
Sebastian : 1550.0
Paula : 1450.0
Juan : 1350.0
Alejandra : 1250.0
Fernando : 1150.0
Natalia : 2050.0

```
VENDEDOR CON MAYORES VENTAS
Laura : 2200

Archivo ranking.json creado correctamente
PS C:\Users\andre\OneDrive\Desktop\productos.JSON>
```

{} ranking.json > ...


```
[
    {
        "vendedor": "Laura",
        "total_ventas": 2200,
        "promedio_mensual": 2200.0
    },
    {
        "vendedor": "Jorge",
        "total_ventas": 2100,
        "promedio_mensual": 2100.0
    },
    {
        "vendedor": "Natalia",
        "total_ventas": 2050,
        "promedio_mensual": 2050.0
    },
    {
        "vendedor": "Valentina",
        "total_ventas": 1900,
        "promedio_mensual": 1900.0
    },
    {
        "vendedor": "Luis",
        "total_ventas": 1800,
        "promedio_mensual": 1800.0
    },
    {
        "vendedor": "Mateo",
        "total_ventas": 1750,
        "promedio_mensual": 1750.0
    },
    {
        "vendedor": "Sofia",
        "total_ventas": 1700,
        "promedio_mensual": 1700.0
    },
    {
        "vendedor": "Daniela",
        "total_ventas": 1650,
        "promedio_mensual": 1650.0
    },
    {
```


## 3. Ejercicio 3: Crear un sistema que:

## 3.1

• Lea datos desde JSON.

• Permita agregar nuevos registros.

• Actualice el archivo.

• Genere reporte estadístico usando Pandas.

• Exporte resultados a CSV y JSON.

## 3.2 Solución

**PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL**
**FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS**

```
TERMINAL                                                    Python
        nombre  edad programa
0       Andrea    20     ADSO
1       Carlos    22     ADSO
2        Luisa    21     ADSO
3       Miguel    23     ADSO
4        Sofia    19     ADSO
5       Daniel    24     ADSO
6       Camila    20     ADSO
7       Andres    22     ADSO
8   Valentina     21     ADSO
9         Juan    23     ADSO
10   fernanda     19     ADSO

Presione ENTER para continuar
```

```
TERMINAL                                                    Python
SISTEMA DE REGISTROS
1. Ver registros
2. Agregar registro
3. Ver estadisticas
4. Exportar datos
5. Salir
Seleccione una opcion: 2
Nombre: lauren
Edad: 21
Programa: ADSO
Registro agregado
Presione ENTER
```

```
TERMINAL                                                    Python
REPORTE ESTADISTICO

            edad
count  12.000000
mean   21.250000
std     1.602555
min    19.000000
25%    20.000000
50%    21.000000
75%    22.250000
max    24.000000

Cantidad por programa

programa
ADSO    12
Name: count, dtype: int64

Presione ENTER
```

**PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL**
**FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS**

exportado.json > ...


```
[
    {
        "nombre":"Andrea",
        "edad":20,
        "programa":"ADSO"
    },
    {
        "nombre":"Carlos",
        "edad":22,
        "programa":"ADSO"
    },
    {
        "nombre":"Luisa",
        "edad":21,
        "programa":"ADSO"
    },
    {
        "nombre":"Miguel",
        "edad":23,
        "programa":"ADSO"
    },
    {
        "nombre":"Sofia",
        "edad":19,
        "programa":"ADSO"
    },
    {
        "nombre":"Daniel",
```


PROBLEMS OUTPUT TERMINAL PORTS

TERMINAL

```
1. Ver registros
2. Agregar registro
3. Ver estadisticas
4. Exportar datos
5. Salir
Seleccione una opcion: 4
Archivos exportados
Presione ENTER
```

## 4. Ejercicio 4: Dado un json desde internet

### 4.1

• Lea el archivo json ubicasdo en la siguiente url: https://raw.githubusercontent.com/CesarMCuellarCha/archivosCSV/refs/heads/main/SENA. matriculados.json

• Haga un filtro de aprendices del programa de ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE

• Exporte los datos filtrados en un archivo json denominado ADSO-CTPI.json

• Haga un filtro de los datos filtrados dionde muestre solo los aprendices de la ficha 3312932

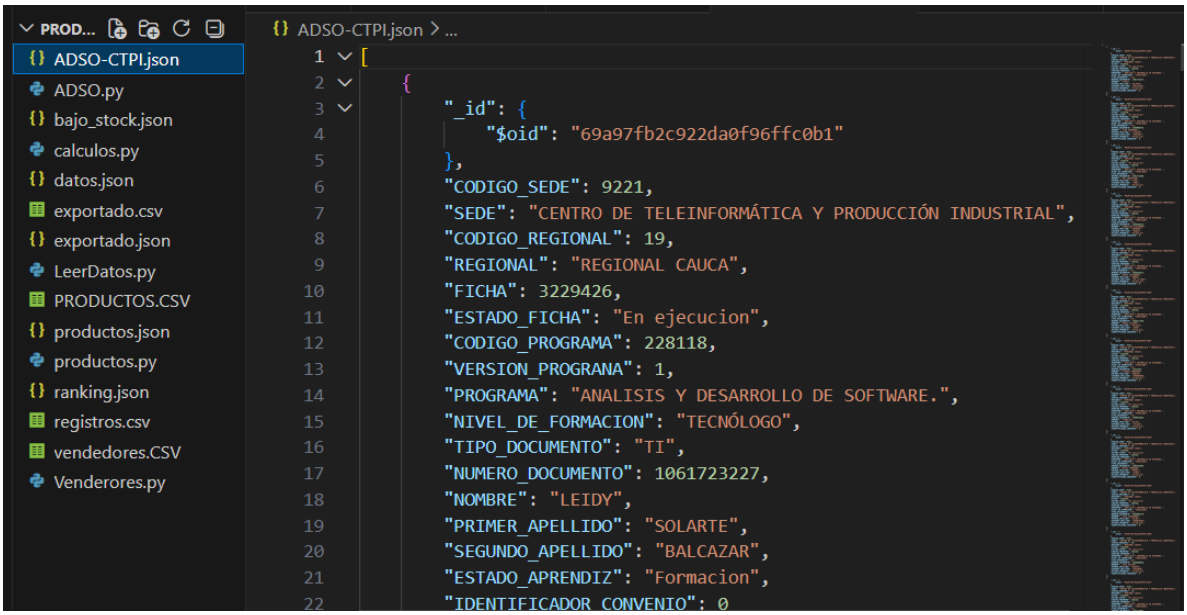
• Haga un filtro con los aprendices cuyo CODIGO_PROGRAMA es 228118 y su estado sea “En transito”

• Muestre en pantalla la cantidad de aprendices del filtro anterior

### 4.2 Solución

```
TERMINAL                                                    Python
PS C:\Users\andre\OneDrive\Desktop\productos.JSON> & C:/Users/andre/AppData/Local/Program
s/Python/Python314/python.exe c:/Users/andre/OneDrive/Desktop/productos.JSON/ADSO.py
Cantidad aprendices ADSO: 1081
Archivo ADSO-CTPI.json creado
Aprendices ficha 3312932: 31
Cantidad con codigo 228118 y estado En transito: 0
PS C:\Users\andre\OneDrive\Desktop\productos.JSON>
```

**PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL**
**FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS**





```
[
    {
        "_id": {
            "$oid": "69a97fb2c922da0f96ffc0b1"
        },
        "CODIGO_SEDE": 9221,
        "SEDE": "CENTRO DE TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL",
        "CODIGO_REGIONAL": 19,
        "REGIONAL": "REGIONAL CAUCA",
        "FICHA": 3229426,
        "ESTADO_FICHA": "En ejecucion",
        "CODIGO_PROGRAMA": 228118,
        "VERSION_PROGRANA": 1,
        "PROGRAMA": "ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE.",
        "NIVEL_DE_FORMACION": "TECNÓLOGO",
        "TIPO_DOCUMENTO": "TI",
        "NUMERO_DOCUMENTO": 1061723227,
        "NOMBRE": "LEIDY",
        "PRIMER_APELLIDO": "SOLARTE",
        "SEGUNDO_APELLIDO": "BALCAZAR",
        "ESTADO_APRENDIZ": "Formacion",
        "IDENTIFICADOR_CONVENIO": 0
```